



Сформируй

Вот компактная аксиоматическая модель, которая связывает твою геометрическую картину с барионной асимметрией в логически цельную структуру:

Аксиомы модели

1. 5D-структура Вселенной

Вселенная описывается как замкнутая 5-мерная геометрия M^5 с метрикой g_{AB} (где $A, B = 0, 1, 2, 3, 5$).

2. 3D как проекция

Наблюдаемое 3D-пространство — это проекция или сечение M^5 на подпространство меньшей размерности.

$$\Sigma^3 \subset \Sigma^4 \subset M^5$$

3. Параллелограмм + конус

Геометрия в проекции включает:

- деформированную часть, напоминающую параллелограмм (сдвиг, наклон, асимметрия坐标系);
- конусоподобное сужение к вершине (направленное схлопывание масштаба $a(\rho) \rightarrow 0$).

$$ds^2 = d\rho^2 + a(\rho)^2 d\Omega^2, \quad a(\rho) \rightarrow 0 \text{ при } \rho \rightarrow \rho_0$$

4. Топология не обязана быть тороидальной

Замкнутость не означает тор. Возможна:

- периодичность некоторых координат (как у тора);
- и/или сходящаяся геометрия (как у конуса);
- комбинация обоих элементов.

5. Симметрия и её нарушение

В идеальной симметричной геометрии материя и антиматерия равноправны:

$$n_B = n_{\bar{B}} \Rightarrow A = 0$$

где

$$A = \frac{n_B - n_{\bar{B}}}{n_B + n_{\bar{B}}}.$$

6. Конус как источник выделенного направления

Конусоподобное сужение создаёт выделенное направление эволюции. В этом направлении:

- условия равновесия нарушаются;
- процессы с участием C - и CP -нарушений приводят к смещению баланса;
- накапливается ненулевая асимметрия $A \neq 0$.

7. Барионная асимметрия как следствие геометрии + динамики

Барионная асимметрия не является свойством самой формы, а возникает как:

- следствие неоднородной геометрии (параллелограмм + конус);
- и динамического неравновесия в процессе эволюции внутри этой геометрии.

Формально:

$$\text{Geometry} \xrightarrow{\text{выделенное направление}} \text{Нарушение равновесия} \xrightarrow{C, CP\text{-нарушения}} A \neq 0.$$

Краткая формулировка идеи

«Вселённая — замкнутая 5D-структура, где 3D есть проекция с деформацией (параллелограмм) и сужением (конус). Барионная асимметрия — это накопленное нарушение баланса материи и антиматерии в процессе эволюции вдоль выделенного направления, созданного конусоподобной геометрией.»

Если хочешь, я могу на следующем шаге превратить эту модель в Python-код с упрощённой симуляцией: например, показать, как при заданной метрике $a(\rho)$ и параметрах C , CP -нарушения накапливается асимметрия A .